Intégrale n° 41 — Résolution

Énoncé. Calculer $I = \displaystyle\int_0^1 x \arcsin x \, \mathrm{d}x$.

Intégration par parties avec $u(x) = \arcsin x$ et la primitive $v(x) = \frac{x^2-1}{2}$ de x, choisie pour s'annuler en 1 :

$$I = \Big[\frac{x^2-1}{2}\arcsin x\Big]_0^1 - \int_0^1 \frac{x^2-1}{2\sqrt{1-x^2}}\,\mathrm{d}x = 0 + \frac{1}{2}\int_0^1 \sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x.$$

La dernière intégrale est l'aire d'un quart de disque unité : elle vaut $\frac{\pi}{4}$ (ou, avec $x = \sin t$, $\int_0^{\pi/2} \cos^2 t \, \mathrm{d}t = \frac{\pi}{4}$).

$$\boxed{I = \frac{\pi}{8}}$$